

Bilgisayar Mimarisine Giriş

1. Hafta

1. GENEL BİLGİLER

Dersin Adı	Bilgisayar Donanımı ve Sistem Kurulumu
Sınıf / Seviye	Lise (9. sınıf)
Ünite / Konu	Donanım 301 - Mimari — Bilgisayar Mimarisine Giriş
Öğrenme Alanı	Bilgisayar Donanımı
Süre	1 ders saati (35 dk)
Yöntem ve Teknikler	Anlatım, soru-cevap, teknik şema üzerinde modelleme, adım adım simülasyon (bellek tablosu), tahmin et-hesapla, problem çözme, eşli çalışma
Araç-Gereç ve Kaynaklar	Etkileşimli ders (LMS), projeksiyon veya akıllı tahta; öğrenci başına hesap makinesi ya da bilgisayar; mümkünse kutusunda kapasitesi yazan bir disk ya da USB bellek
Kavramlar / Terimler	Bilgisayar Sistemi, Von Neumann Modeli, Program ve Veri Aynı Bellekte, Veri Yolları, KB mı KiB mi?, Kayıp 69 GB Nerede?

2. KAZANIMLAR

- K1.** Von Neumann modelinin bileşenlerini açıklar.
- K2.** Adres, veri ve kontrol yollarını ayırt eder.
- K3.** Ondalık (1000) ve ikili (1024) örnekler arasında dönüşüm yapar.
- K4.** 1 TB diskin neden yaklaşık 931 GB görüldüğünü hesaplar.

3. DERS İŞLENİŞİ

Giriş — Dikkat Çekme ve Güdüleme

5 dk

Kapak slaytındaki şemayı gösterip sorun: “Bir bilgisayarı tasarlasaydınız hangi birimler kesinlikle olmalıydı?” Önerileri tahtaya yazın. Hedefler slaytında kazanımları paylaşın. Isınma slaytında (Slayt 3) üç açıklamayı okutun, sınıfın oylamasını tahtaya yazın ve “Adım 6’da hesapla kontrol edeceğiz” deyin. Terim Kartı slaytında (Slayt 4) terimleri hızla okutup İngilizce kısaltmaların açılımını sorun.

Gelişme — Kavramların İşlenişi

25 dk

Adım	Konu	Öğretmen Notu
1	Bilgisayar Sistemi Sistem Katmanları Slayt 5	Slayt açılınca katmanlar sırayla vurgulanır; ardından her katmana bir öğrenciyi dokundurur. Sorun: “Oyun açtığınızda istek hangi katmanlardan geçerek donanımına ulaşır?” “Bilgisayar sistemi donanım, yazılım, veri ve kullanıcının birlikte çalışmasıdır; mimari ise donanım katmanının nasıl düzenlendiğini tanımlar” deyin. Öğrencilere kullanıcıdan donanımına giden yolu sırayla söyletin.

Adım	Konu	Öğretmen Notu
2	Von Neumann Modeli Von Neumann Modeli Slayt 6	Bloklar sırayla vurgulanırken her birinde durup alttaki kartı okutun. Kontrol birimine dokununca yalnız kontrol yolunun parladığını gösterin. “Von Neumann modelinde işlemci, bellek ve giriş-çıkış birimleri ortak yollarla bağlıdır; kontrol birimi komutu çözer, ALU hesaplar, yazmaçlar ara sonuçları tutar” deyin. Öğrencilere PC, IR ve ACC yazmaçlarının görevlerini söyletin.
3	Program ve Veri Aynı Bellekte Depolanmış Program Slayt 7	Önce tahmin ettirin: “Bu program çalışınca 0E hücresine ne yazılır?” Sonra Adım düğmesiyle tek tek ilerleyin; her GETİR evresinde komutun, her YÜRÜT evresinde verinin aynı bellekten okunduğunu vurgulayın. “Depolanmış program ilkesi, komutların da veri gibi bellekte saklanmasıdır; bu sayede bilgisayar yalnız bellekteki içeriği değiştirerek başka bir iş yapabilir” deyin. Öğrencilere PC'nin her komuttan sonra neden arttığını açıklatırın.
4	Veri Yolları Adres, Veri ve Kontrol Yolları Slayt 8	OKU işlemi kendiliğinden oynar; üç aşamada durup çizgi desenlerini gösterin (kesik: adres, kalın: veri, noktalı: kontrol). Ardından YAZ işlemi oynatıp veri yolundaki yön değişimini sorun: “Adres yolu neden hep aynı yöne akıyor?” “Adres yolu tek yönlüdür, veri yolu iki yönlüdür, kontrol yolu ise okuma-yazma gibi komut sinyallerini taşır” deyin. Öğrencilere bir yazma işleminin üç aşamasını sırasıyla söyletin.
5	KB mı KiB mi? Ondalık ve İkili Önekler Slayt 9	Önekler sırayla gösterilir; TB/TiB'de durun ve farkın yüzde 10'a çıktığını gösterin. Sorun: “Önek büyüdükçe fark neden artıyor?” “SI önekleri 1000'in, IEC önekleri 1024'ün kuvvetleridir; her basamakta 1,024 çarpanı birikir” deyin. Tahtada $2^{10} = 1024$ ve $10^3 = 1000$ karşılaştırmasını yazın. Öğrencilere 1 MiB'ın kaç bayt olduğunu hesaplatırın.
6	Kayıp 69 GB Nerede? Kayıp 69 GB Slayt 10	Hesap satırları sırayla açılır; her bölme adımında durup öğrencilere sonucu önceden tahmin ettirin. “Üretici 10^{12} baytı 1 TB diye satar; işletim sistemi aynı baytı 2^{30} 'a bölerek gösterir ve buna da GB der; kaybolan bir şey yoktur, yalnızca birim farkı vardır” deyin. İsinmadaki oylamayı burada karşılaştırın. Öğrencilere 2 TB bir diskin kaç GiB görüneceğini hesaplatırın.

Etkinlikler (Slayt 11–12): Etkinlik 1'de öğrenciler dönüştürücüyü kullanarak dört diskin işletim sisteminde kaç GiB görüneceğini bulur ve kutuya yazar; yanlış cevapta çıkan ipucunu okutun. Eşli çalışmada biri hesap makinesiyle, diğeri dönüştürücüyle çözüp sonuçları karşılaştırabilir. Etkinlik 2'de altı turluk karşılaştırma oyununu sınıfça oynayın; her turda önce el kaldırarak oylama yapın, sonra cevabı seçtin (yaklaşık 8 dk).

Değerlendirme ve Kapanış

5 dk

Özet slaytındaki altı kartı birer öğrenciye anlattırın. Bilgi Testi'ni (Slayt 14) bireysel çözdürün, ardından yanlış çıkan soruları tartışın; özellikle 1 GiB'ın bayt karşılığında tahtada 2^{30} hesabını birlikte yapın. Dersi “Bir sonraki hafta işlemcinin içine gireceğimiz: getir-çöz-yürüt döngüsünü bugün gördünüz” köprüsüyle kapatın.

4. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

#	Soru ve Seçenekler	Cevap
1	Von Neumann modelinde program komutları ve veriler nerede tutulur? A) Aynı ana bellekte B) Yalnız işlemcinin ALU'sunda C) Birbirinden ayrı iki bellekte D) Yalnız sabit diskte <i>Depolanmış program fikri: komutlar ve veriler aynı bellekte, aynı yollarla taşınır.</i>	A

#	Soru ve Seçenekler	Cevap
2	Görselde işlemciden belleğe giden ve hangi hücreye erişileceğini belirten yol hangisidir? A) Veri yolu B) Kontrol yolu C) Adres yolu D) Güç hattı <i>Adres yolu tek yönlüdür: işlemci, erişmek istediği bellek hücresinin adresini bu yoldan gönderir.</i>	C
3	1 GiB (gibibayt) kaç bayttır? A) 1 000 000 000 B B) 1 073 741 824 B (2^{30}) C) 1 048 576 B (2^{20}) D) 1 024 000 000 B <i>1 GiB = $1024 \times 1024 \times 1024$ B = 2^{30} B = 1 073 741 824 B.</i>	B
4	Mert bilgisayarına üzerinde “500 GB” yazan bir disk taktı. İşletim sistemi yaklaşık kaç GB gösterir? A) 500 GB B) 512 GB C) 488 GB D) 465,7 GB <i>500×10^9 B $\div 2^{30} \approx 465,7$ GiB. İşletim sistemi bu değeri “GB” diye gösterir.</i>	D

Cevap Anahtarı: 1-A 2-C 3-B 4-D

5. AÇIK UÇLU / BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME

- «Von Neumann Modeli» kavramını kendi cümlelerinle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.
- «Adres, Veri ve Kontrol Yolu» kavramını kendi cümlelerinle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.
- «Ondalık ve İkili Önek» kavramını kendi cümlelerinle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.
- Bu derste en çok hangi adım ilgini çekti, nerede zorlandın? Nedenini açıkla.

6. ÖĞRETMEN NOTLARI VE ÖDEV

Ödev / Sınıf Dışı Etkinlik:

Evdeki üç depolama aygıtının (telefon, bilgisayar diski, USB bellek, hafıza kartı) kutu ya da etiket kapasitesini bul. Her biri için işletim sisteminde görünecek yaklaşık kapasiteyi GiB olarak hesapla ve hesabını adım adım yaz.

Öğretmen İçin Notlar:

- Lise düzeyi: terimler İngilizce karşılıklarıyla verilir (Terim Kartı, Slayt 4). Öğrencilerin kısaltmaları (CPU, ALU, I/O) açılımlarıyla birlikte kullanmasını isteyin.
- Tarihsel not: Von Neumann modeli 1945 tarihli bir rapora dayanır; komut ve veri için ayrı bellek kullanan Harvard mimarisi, merak eden öğrencilere karşılaştırma olarak anlatılabilir.
- Birim kullanımı: SI örnekleri (kB, MB, GB) 1000'in, IEC örnekleri (KiB, MiB, GiB) 1024'ün kuvvetleridir. Bazı işletim sistemleri ikili değeri “GB” etiketiyle gösterir; derste bu karışıklığın nedeni olarak vurgulayın.
- Sık görülen kavram yanlışları: “Program diskte çalışır”, “Veri yolu tek yönlüdür”, “Diskin bir kısmı fabrikadan eksik gelir”. Bu cümleleri doğru/yanlış sorusu olarak sorup düzeltin.
- Hareket azaltma ayarı açık cihazlarda animasyonlar kısa geçişlerle ilerler; tüm şemalar düğmelerle adım adım da izlenebilir.
- Her adımın sonunda 1-2 öğrenciye kavramı kendi cümleleriyle anlatırarak anlaşıldığını kontrol edin (biçimlendirici değerlendirme).

Aşama	Süre
Giriş — Dikkat Çekme ve Güdüleme	5 dk
Gelişme — Kavramların İşlenişi ve Etkinlikler	25 dk
Değerlendirme ve Kapanış	5 dk

Aşama	Süre
Toplam	35 dk

Ders Öğretmeni

Ad Soyad / İmza

Uygundur

Okul Müdürü